

Verhältnisse

Anteile sehen, kürzen und vergleichen

In diesem Heft

- 1 Teil und Ganzes
- 2 Reihenfolge beachten
- 3 Beide Zahlen kürzen
- 4 Beide Zahlen erweitern
- 5 Gleiche Verhältnisse erkennen

Lesen · Nachmachen · Selbst probieren

Danach warten zehn Aufgaben und alle Lösungen.

Teil und Ganzes

Der Trick

Beim Bruch zählt oben der markierte Teil und unten die Zahl aller gleich großen Teile.

So geht's

- 1 Zähle zuerst alle Teile.
- 2 Zähle danach die markierten Teile.

Beispiel

3 von 5 Feldern sind blau

Anteil: $\frac{3}{5}$

Jetzt du

1. 2 von 7 Feldern

.....

2. 6 von 10 Feldern

.....

Reihenfolge beachten

Der Trick

Bei $2 : 5$ steht zuerst der erste Anteil und danach der zweite.

So geht's

- 1 Lies von links nach rechts.
- 2 Vertauschen verändert das Verhältnis.

Beispiel

2 rote zu 5 blauen Kugeln

$2 : 5$

Jetzt du

1. 4 Äpfel zu 3 Birnen

.....

2. 1 blau zu 6 rot

.....

Beide Zahlen kürzen

Der Trick

Teile beide Zahlen durch dieselbe Zahl. Das Verhältnis bleibt gleich.

So geht's

- 1 Suche einen gemeinsamen Teiler.
- 2 Teile links und rechts.

Beispiel

6 : 9

beide durch 3

2 : 3

Jetzt du

1. 8 : 12

.....

2. 15 : 20

.....

Beide Zahlen erweitern

Der Trick

Multipliziere beide Zahlen mit derselben Zahl.

So geht's

- 1 Der Zusammenhang bleibt gleich.
- 2 Nutze den Trick zum Vergleichen.

Beispiel

$2 : 3$

beide mal 4

$8 : 12$

Jetzt du

1. $3 : 5$ mit 3 erweitern

.....

2. $1 : 4$ mit 5 erweitern

.....

Gleiche Verhältnisse erkennen

Der Trick

Kürze beide Verhältnisse vollständig. Sind die Ergebnisse gleich, passen sie zusammen.

So geht's

- 1 Kürze die linke Seite.
- 2 Kürze die rechte Seite.
- 3 Vergleiche.

Beispiel

4 : 6 und 10 : 15

2 : 3 und 2 : 3

also gleich

Jetzt du

1. 6 : 8 und 9 : 12

.....

2. 4 : 10 und 6 : 15

.....

Zehn Aufgaben

Nutze den Trick, der am besten zur Aufgabe passt.

1 Kürze $6 : 8$.

.....

2 Kürze $12 : 18$.

.....

3 Welcher Bruch beschreibt 4 von 10 Feldern, vollständig gekürzt?

.....

4 Erweitere $2 : 5$ mit 4.

.....

5 Kürze $14 : 21$.

.....

6 Sind $8 : 12$ und $10 : 15$ gleich?

.....

7 5 rote zu 3 blauen Kugeln. Verhältnis rot : blau?

.....

8 Kürze $18 : 24$.

.....

9 Erweitere $3 : 4$ mit 5.

.....

10 Welcher gekürzte Bruch beschreibt 6 von 9 Feldern?

.....

Lösungen

Die kleinen Aufgaben

Trick 1: $1: 2/7 \cdot 2: 6/10$

Trick 2: $1: 4 : 3 \cdot 2: 1 : 6$

Trick 3: $1: 2 : 3 \cdot 2: 3 : 4$

Trick 4: $1: 9 : 15 \cdot 2: 5 : 20$

Trick 5: $1: \text{gleich} \cdot 2: \text{gleich}$

Die zehn Übungsaufgaben

1. $3 : 4$

6. ja

2. $2 : 3$

7. $5 : 3$

3. $2/5$

8. $3 : 4$

4. $8 : 20$

9. $15 : 20$

5. $2 : 3$

10. $2/3$